

观察布朗运动测定玻尔兹曼常数

一、实验目的

- 1、以水为连续相制备“硫”粒子的胶体体系；
- 2、利用视频显微镜观察并记录硫胶粒的布朗运动；
- 3、了解处理大量数据时采用的方法；
- 4、量化所观察到的布朗运动，并以此估算玻尔兹曼常数。

二、引言

布朗运动是悬浮分散在流体中的微小粒子进行的一种迅速的、无规随机的运动，这样的体系中，构成流体的分子尺寸要比粒子的尺寸小得多，最初这一现象是在 1827 年由植物学家罗伯特·布朗观察到的。1905 年，阿尔伯特·爱因斯坦用动力学理论解释了这一运动，表明布朗运动是由分子运动导致的，并且爱因斯坦量化了玻尔兹曼常数和摩尔数，他对这一现象的表征成为了早期成功应用统计力学的一个典型，并为证明“分子的存在”提供了重要证据。

三、实验原理

“无规行走”

浸没在水中的微小胶体粒子每分每秒都在与周围水分子发生大量的随机碰撞，并伴随着固体粒子与水分子之间的能量传递。均分定理表明水分子的平均平动动能为 $\frac{3}{2}kT$ ，由于胶体颗粒与液体处于热力学平衡状态，所以胶体粒子的平均动能也是 $\frac{3}{2}kT$ 。

然而，在观测时间内，流体分子与胶体粒子碰撞的频率非常高，我们无法观察到胶体粒子以 $\frac{3}{2}kT$ 的动能沿着连续方向的运动，能观测到的运动是如图 1 所示，随着观察时间间隔的延长，胶体颗粒运动的表观速度降低。当观测的时间间隔与发生碰撞的时间间隔相同时，粒子的运动速度似乎仅与热动能相对应。

胶体粒子的基本运动称为“无规行走”，无规行走的特征与无规摆动的聚合物相同，具有多个步骤 N ，每个步骤的长度为 l ，每个步骤的方向是随机的。

该行走的“端到端长度”与聚合物相同，可用均方位移 $\langle R^2 \rangle$ 代替：

$$\langle R^2 \rangle = Nl^2 \quad (1)$$

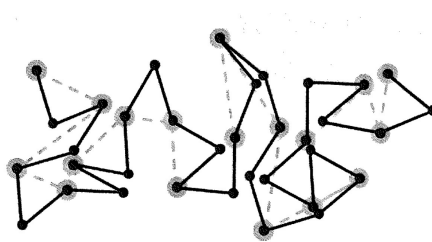


图 1：一个胶体粒子以等步长 l 、随机方向进行无规行走，黑线表示无规行走的方向。如果每隔一步观察一次粒子（如灰色所示），则移动的方向和距离似乎都是随机的，而由于粒子的速度似乎低于其真实速度，因此观察到的粒子动能低于真实动能。

质量为 m ，平均动能为 $\frac{3}{2}kT$ 的平均胶体颗粒，均方根速度如下式所示：

$$\sqrt{\langle v^2 \rangle} = \sqrt{\frac{3kT}{m}} \quad (2)$$

由于在恒定的温度下均方根速度是恒定的，无规行走中采取的步数与时间成正比，因此经历布朗运动的胶体粒子的均方位移可表示为某个常数 α 乘以观察时间：

$$\langle R^2 \rangle = \alpha t \quad (3)$$

布朗运动的数学图像

水分子和胶体粒子之间的碰撞是随机的，因此某一瞬间的运动与前一瞬间的运动是无关的。利用朗之万方程来考虑作用在粒子上的力可以更好地理解布朗运动，朗之万方程忽略了重力的影响，在一维中，由下式给出：

$$m \frac{d^2x}{dt^2} = f(t) - \varepsilon \frac{dx}{dt} \quad (4)$$

式中 m 是胶体颗粒的质量， $f(t)$ 是由于与水分子碰撞而产生的快速波动的随机力，阻力系数 ε 乘以颗粒速度表示流体粘度产生的阻力。

对于半径为 r 的球形胶体颗粒，阻力系数由斯托克斯定律给出：

$$\varepsilon = 6\pi\eta r \quad (5)$$

式中 η 是流体的粘度，粘度单位为 $\text{kg m}^{-1}\text{s}^{-1}$ 。在接近室温 T （开尔文温度）时，水的粘度 η_{H_2O} 可近似为：

$$\eta_{H_2O} = 2.414 \times 10^{\left(\frac{947.8-5T}{T-140}\right)} \quad (6)$$

四、实验前准备与思考

实验开始之前，完成与本实验相关的所有化学品（包括产品）的 COSHH（危险物质控制规程）评估，熟知所用的化学物质的理化性质和可能的毒害风险。此外，回答以下问题：

Q1：在分子尺度上，液体的什么性质决定了它的粘度？

Q 2: 将上述朗之万方程的两边乘以 x , 得出

$$m x \frac{d^2 x}{dt^2} + \varepsilon x \frac{dx}{dt} - x f(t) = 0 \quad (7)$$

利用链式规则扩展 $\frac{d(x^2)}{dt}$ 和 $\frac{d^2(x^2)}{dt^2}$, 方程(7)可以改写为

$$\frac{m}{2} \frac{d^2(x^2)}{dt^2} - m \left(\frac{dx}{dt} \right)^2 + \frac{\varepsilon}{2} \frac{d(x^2)}{dt} - x f(t) = 0 \quad (8)$$

Q 3: 由于系统中存在很多粒子, 因此最好根据下式使用预期值对其进行建模:

$$\frac{m}{2} \frac{d}{dt} \left\langle \frac{d(x^2)}{dt} \right\rangle - m \left\langle \left(\frac{dx}{dt} \right)^2 \right\rangle + \frac{\varepsilon}{2} \left\langle \frac{d(x^2)}{dt} \right\rangle - \langle x f(t) \rangle = 0 \quad (9)$$

两个独立函数的乘积 $\langle x f(t) \rangle$ 的期望值等于 $\langle x \rangle \langle f(t) \rangle$, 因此该乘积为零, 方程式 (10) 是有效的。

$$\frac{m}{2} \frac{d}{dt} \left\langle \frac{d(x^2)}{dt} \right\rangle - m \left\langle \left(\frac{dx}{dt} \right)^2 \right\rangle + \frac{\varepsilon}{2} \left\langle \frac{d(x^2)}{dt} \right\rangle = 0 \quad (10)$$

Q 4: 调用均分原理, 观察 $\left\langle \left(\frac{dx}{dt} \right)^2 \right\rangle = \langle v^2 \rangle$, 公式(10)可被简化为

$$\frac{m}{2} \frac{d}{dt} \left\langle \frac{d(x^2)}{dt} \right\rangle + \frac{\varepsilon}{2} \left\langle \frac{d(x^2)}{dt} \right\rangle - kT = 0 \quad (11)$$

Q 5: $\left\langle \frac{d(x^2)}{dt} \right\rangle = \frac{2kT}{\varepsilon} + A e^{-\frac{\varepsilon t}{m}}$ 是等式 (11) 的解, 如果 t 值很大对这个解会有什么影响?

Q 6: 因此, 通过假设两次观测之间的时间远大于两次粒子碰撞之间的时间, 即 t 较大, 求解以下积分, 以求得 $\langle x^2 \rangle$:

$$\int_0^t \left\langle \frac{d(x^2)}{dt} \right\rangle dt$$

Q 7: 在结果中用斯托克斯定律方程代替阻力系数, 均方位移可由以下公式得出, 其中 D 表示扩散系数:

$$\langle x^2 \rangle = 2Dt \quad (12)$$

Q 8: 在三维中, 粒子的均方位移由下式给出:

$$\langle x^2 \rangle = 6Dt \quad (13)$$

绿色荧光蛋白 (GFP) 的扩散系数为 $30 \mu\text{m}^2 \text{s}^{-1}$ 。计算 GFP 分子在直径为 $20 \mu\text{m}$ 的细胞中扩散的预期时间。讨论该值对细胞中的转运机制可能有什么影响。

五、实验过程

制备胶体硫悬浮液

首先记录实验室的温度, 以便在将来的计算中使用。准备以水为连续相制备胶体硫的稀释样品。

在干净的锥形烧瓶中，将 300 mg 硫代硫酸钠溶解在 23.5 cm³ 去离子水中，用干净的玻璃棒搅拌以帮助溶解。添加 1.5 cm³ 的 2 mol/L 的 HCl(aq) 并再次搅拌，然后是溶液静置。在接下来的几分钟内，你会观察到当形成胶体硫悬浮液时，溶液会变成乳白色。出现这一现象时立刻将悬浮液静置约 5 分钟，使较大的硫颗粒沉到烧瓶底部。

准备玻片进行分析

用丙酮清洁载玻片，然后将其干燥，并将其放置在一张干净的纸巾上，凹面凹陷处朝上。使用干净的滴管取胶体悬浮液的一点上清液，填充载玻片中的凹陷处并使液体溢出。在凹陷处横向滑动盖玻片，确保没有气泡被截留在凹陷处。用镊子轻轻握住盖玻片，并用纸巾吸收片内和片周围多余的液体。

注意：不要从烧瓶底部取任何悬浮液，因其中含有大量聚集的硫颗粒，会降低实验的准确性。

定位样本

将显微镜载物台摇下去使其远离物镜，选择最低放大倍数的 4x（红色）物镜将其移动到位（注意更换物镜时眼睛要关注物镜与载物台之间的距离，二者不可相碰）。打开显微镜灯并打开选择载物台下方合适的通光孔以使载物台中心完全照亮。

将准备好的载玻片放在载物台上，将检偏拨杆调到 90°，先使用粗准焦螺旋进行聚焦（升载物台）直到在目镜中观察到胶体颗粒，注意不要让载玻片碰到物镜。聚焦后转动转换器选择高放大倍数 10x（黄色）的镜头移动到位。使用细准焦螺旋重新聚焦胶体颗粒。重复此过程，将下一个最高的 40 倍（蓝色）物镜移动到位并聚焦在胶体粒子上。

调整图像捕获软件

1. 打开 Motic Images Plus 2.0 软件，单击相册按钮，然后在弹出的窗口中右键单击 Capture 文件夹，然后选择 Set default capture folder 以设置用于存储收集图像数据的存储目录。选择好文件夹后，关闭此窗口。单击 Settings 按钮，然后在弹出的窗口中设置合适的文件名，将捕获间隔 (Capture interval) 设置为 1s，将最大捕获图像设置为 9。将 Image size 设置为 1024 x 768，并确保取消选择 Using current data and time.....。

2. 单击软件顶部工具栏中的 Capture 按钮，会打开一个新窗口显示显微镜焦平面的实时图像，胶体颗粒也应该出现在计算机屏幕上的焦点上（尽管图像可能看起来很暗）。

3. 确保视频更新的帧速率（参见窗口左下角）至少为 1 fps，最好为 5 fps 或更高。

(实验中思考问题：为什么此测量需要至少 1fps 的帧速率?)

4. 帧速率取决于曝光 (Exposure), 图像的亮度不仅取决于曝光, 也可以通过调整增益 (Gain) 来改变, 但较高的 Gain 值通常会导致较小的信噪比。调整 Exposure 和 Gain 值以获得胶体粒子与背景合适对比的图像, 并以可用的帧速率更新图像。如果图像显示一种强烈的颜色, 也可以调整第二个选项卡中的颜色校正。

记录粒子运动

当图像清晰且捕捉图像的帧速率足够时, 轻轻调整载物台控制旋钮使载玻片上含有大量胶体颗粒的区域调到视野里面。肉眼检查并确认粒子的运动没有明显的净漂移, 因为这会对实验结果产生负面影响。如果净漂移明显, 则将视野移动到幻灯片上不存在净漂移的区域。

(实验中思考问题: 净漂移如何影响胶体粒子的<x>值?)

选择 Video Capture (第四个) 选项卡, 然后单击 AutoCapture 以捕获之前设置的一系列图像。拍摄到指定数量的图像后, 返回 Motic Images Plus 窗口, 检查这些图像是否已被收集, 并确认它们是否清晰。

获得满意的图像后, 将载物台移动到载玻片的不同区域, 然后拍摄另一组图像。再次重复此操作, 获取样本三组捕获的图像系列。

将上述整个过程重复三次 (包括制作新的疏悬浮液), 每次重复实验均捕获三组图像系列, 获得总共九个数据集进行分析。

(实验中思考问题: 为什么要收集和分析如此大量的数据以测算玻尔兹曼常数?)

利用载物台上的网格校准/估算粒子的尺寸

存储图像上的距离长度可以像素为单位进行测量, 为了确定在对应放大倍数下像素的标准单位距离 (也就是确定一个非常小的标尺), 有必要对此进行校准, 校准的方法是通过使用载物台上分划的网格线来实现的:

将载物台上的网格划线作为聚焦对象 (方法与上述聚焦过程相同, 不再以样品作为聚焦对象)。在 Motic Live Imaging 窗口中, 单击 Capture 按钮 (Video capture 选项卡), 获得在所需放大倍数下的一张载物台网格的照片。

在 Motic Images Plus 窗口中打开捕获的图像, 然后在 Measure 选项卡中选择 Line。在两条主分划线的中心之间 (间隔为 100 μm) 单击并拖动, 将显示一个蓝色框。在蓝色框中单击鼠标右键查看这条线的像素长度, 此“像素标尺”值可以帮助将数据分析中获取的任何像素距离转换为标准单位。

通过使用测量工具或其他方法，估算大约十个不同硫颗粒的半径，以计算胶体粒子的平均半径。

收集粒子的位置数据

在电脑桌面上找到一个“布朗运动图像分析软件”用于提取一系列照片中的坐标信息。最好以自己方式命名复制本文件，这样就不会更改覆盖原文件。

打开 Mathematica notebook，根据两个星号括号（*和*）之间的注释指示，为每个数据集保存“轨迹输出图像”的副本以供报告使用。程序将输出两个.csv 文件，可用 Excel 中打开，这个文件里面有每一个被跟踪粒子的捕获图像中粒子的 x 或 y 坐标。

注意：完成后，请关闭计算机和显微镜灯。

六、数据分析

对于在 2D 平面中移动的粒子，均方位移和特定时间， $\langle R(t)^2 \rangle$ ，与时间 t 相关，如下式：

$$\langle R(t)^2 \rangle = 4Dt \quad (14)$$

其中：

$$\langle R(t)^2 \rangle = \langle (x(t) - x(0))^2 \rangle + \langle (y(t) - y(0))^2 \rangle$$

x(0)和 y(0)分别是粒子的初始 x 和 y 坐标。

因此，样本量足够大时，可以通过处理数据的线性图确定扩散常数。

或者，在规律的时间间隔测量的粒子的一维位移 Δx 的概率密度遵循高斯（正态）分布，如下所示：

$$P(\Delta x) = \sqrt{\frac{1}{2\pi\sigma^2}} e^{-\frac{(\Delta x)^2}{2\sigma^2}} \quad (15)$$

其中：

$$\Delta x = x(t + \tau) - x(t)$$
$$\sigma = \sqrt{2D\tau}$$

因此，只要数据是正态分布的，就可以根据样本数据集的标准偏差确定扩散系数。

用 Excel 打开水中粒子的数据集的 x 值的输出结果。观察这些数据可能会发现一些条目被标记为 *Missing[]*。这种情况表示在分析过程中粒子失去了轨迹，例如：粒子移出显微镜的焦平面。可以使用 Excel 中的筛选函数从数据集中筛掉这些数据。

七、实验后问题与思考

Q1. 对于采集的水中粒子的一系列 x 值, 使用 Excel 中的筛选功能或其他方式删除图像捕获过程中未成功跟踪的粒子对应的所有数据。对水中粒子采集的另外两组数据集采取同样的操作, 并将剩余的有用数据同化在单独的电子表格中。

Q2. 使用同化的数据集, 计算每帧之间每个粒子的位移 Δx , 例如用方程 (15) 计算 $\tau=1\text{s}$ 时。绘制所有这些 Δx 值的直方图, 以确定位移是否呈正态分布。如果是, 则计算这些值的标准偏差, 将距离单位从像素转换为米, 从而计算扩散系数 D 。

Q3. 对于上述同一组数据集, 继续绘制 $\tau=2\text{s}$ 或 3s 时每个粒子位移的直方图, 区分两个直方图之间的差异。

Q4. 使用实验温度和估算的硫粒子平均半径, 使用预实验中导出的扩散系数表达式计算波尔兹曼常数的值。

Q5. 将所有 x 和 y 跟踪坐标同化到单个文档中, 像以前一样过滤掉跟踪过程中丢失的任何粒子。对于每个粒子, 计算初始图像中的平方位移 $R(t)$ 。由此, 计算每个时间点的均方位移。

Q6. 使用线性回归确定扩散系数 D 的值。因此, 如上所述, 使用估计的粒子半径确定 Boltzmann 常数的值, 该值与使用上述方法得出的值相比如何?